

Dzień 3 - IPv4 maska brama i CIDR

Kurs Junior Network Engineer | Materiał powtórkowy | 19 września 2026

Adres Ubuntu z laboratorium

Element	Wartość
Adres IP	192.168.0.51
Prefiks CIDR	/24
Maska dziesiętna	255.255.255.0
Adres sieci	192.168.0.0
Broadcast	192.168.0.255
Brama domyślna	192.168.0.1

Znaczenie adresu i CIDR

Adres IPv4 ma 32 bity, zapisane jako cztery liczby od 0 do 255. Prefiks /24 wskazuje, że pierwsze 24 bity należą do części sieciowej. Przy /24 pierwsze trzy liczby wskazują sieć, a ostatnia identyfikuje urządzenie.

Prefiks	Maska	Adresy w podsieci	Typowe adresy urządzeń
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/16	255.255.0.0	65 536	65 534

Adresy prywatne

Prywatne zakresy IPv4 to 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 oraz 192.168.0.0/16. Adres Ubuntu 192.168.0.51 jest prywatny. Router zazwyczaj używa NAT, by urządzenia prywatne mogły korzystać z Internetu.

Rzeczywisty test wyboru trasy

Polecenia `ip route get 192.168.0.20` oraz `ip route get 1.1.1.1` potwierdziły: adres 192.168.0.20 jest lokalny i używa tylko `eno1`, natomiast do 1.1.1.1 system kieruje ruch przez bramę 192.168.0.1.

Jeżeli nie działa - adresacja

Objaw	Pierwszy test	Następny krok
Brak łączności z lokalnym urządzeniem	<code>ip -br addr</code>	Sprawdź adres, maskę, link i VLAN.
LAN działa, brak Internetu	<code>ip -4 route</code>	Sprawdź trasę default i ping bramy.
Działa IP, nie działa nazwa	<code>getent ahostsv4 example.com</code>	Sprawdź DNS.

Zadanie rozwiązane

Dla 192.168.5.72/24: adres sieci to 192.168.5.0, a broadcast to 192.168.5.255. Następna lekcja: obliczanie podsieci, VLSM i wstęp do IPv6.